

Biometrisk identifiering, 7.5 poäng.

Kurskod: dt2004.

Datum: 2014-10-28.

Tillåtna hjälpmedel:

Räknare.

Lärare: Kenneth Nilsson, telefon 035-167136, mobil 0706820053.

Maximala poäng: 38.

Under 16 poäng ges betyget underkänt.

För att få betyg 3 krävs minst 16 poäng.

För att få betyg 4 krävs minst 23 poäng.

För att få betyg 5 krävs minst 31 poäng.

Skriv svaren på ett strukturerat och läsbart sätt!

Motivera dina eventuella antaganden!

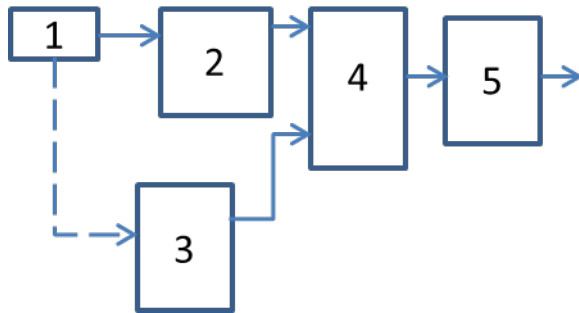
Lycka till!

1. (5p)

Nedanstående blockschema beskriver ett biometriskt *verifieringssystem* då *fingeravtryck* används som biometrisk identifierare

a) Placera in funktionerna: Databas, Fingeravtrycks-scanner, Matchning, Egenskaps-beskrivning och Beslut i blockschemat nedan genom att koppla en siffra till varje funktion. (2p)

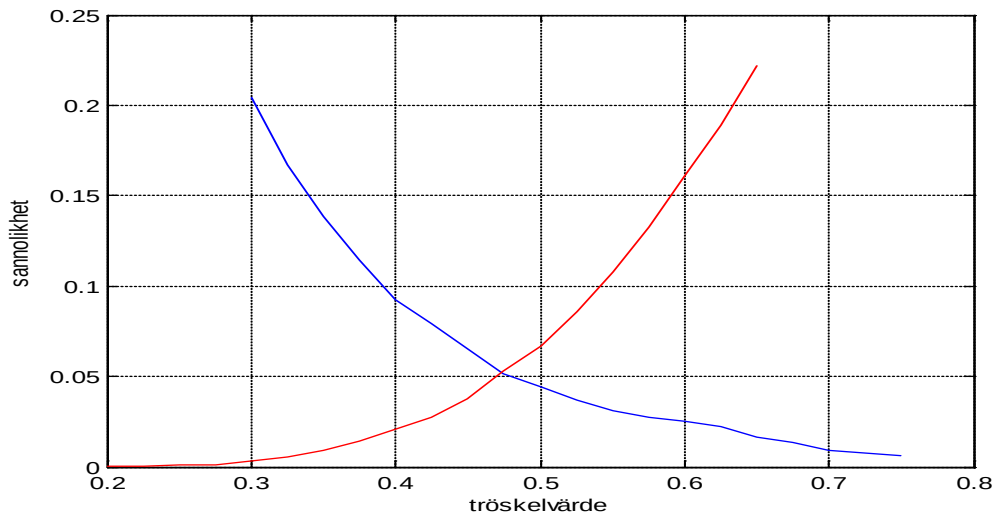
b) Förklara hur funktionerna: Egenskaps-beskrivning, Matchning och Beslut kan realiseras. (3p)



2. (8p)

Ett likhetsmått s beräknas vid matchningen av två personer, där s tar värden från 0 till 1. Ett s -värde nära 0 tolkas som olikt och ett s -värde nära 1 tolkas som mer likt.

Figuren nedan visar hur de olika feltyperna FAR och FRR varierar för olika tröskelvärden på likhetsmåttet s vid arbetssättet verifiering för ett system.



a) Vilken kurva tillhör FAR respektive FRR? Motivera ditt svar. (2p)

b) Ange vid vilket tröskelvärde EER (Equal Error Rate) uppnås, samt ange värdena på FAR och FRR vid detta tröskelvärde. (2p)

c) Systemet har krav på *hög tillgänglighet*.

Ange lämpligt tröskelvärde samt värdena på FAR och FRR vid detta tröskelvärde (ingen av feltyperna FAR eller FRR får överstiga 10% vid ditt val av tröskelvärde). (2p)

d) Från grafen ovan skapa ROC-kurvan för systemet.

ROC-kurvan har som y-axel=FRR-värdet och x-axel=FAR-värdet för olika tröskelvärden.

(2p)

3. (13p)

Ett biometriskt personigenkänningssystem baserat på handens geometri arbetar enligt *verifiering*.

Tester då 1800 matchningar av samma hand och 2000 matchningar av olika händer är utförda. Vid varje matchning beräknas ett *avstånd*, *ju lägre värde på avståndet desto mer likt*.

Resultat från testerna redovisas i två histogram. Övre är då samma hand matchas och undre när olika händer matchas. I histogrammen anger x-axeln avståndet och y-axeln anger antal. En tabell över histogrammen redovisas också (*Observera att tabellen visas på två sidor!*).

a) Beräkna systemets FRR och FAR för olika tröskelvärden.

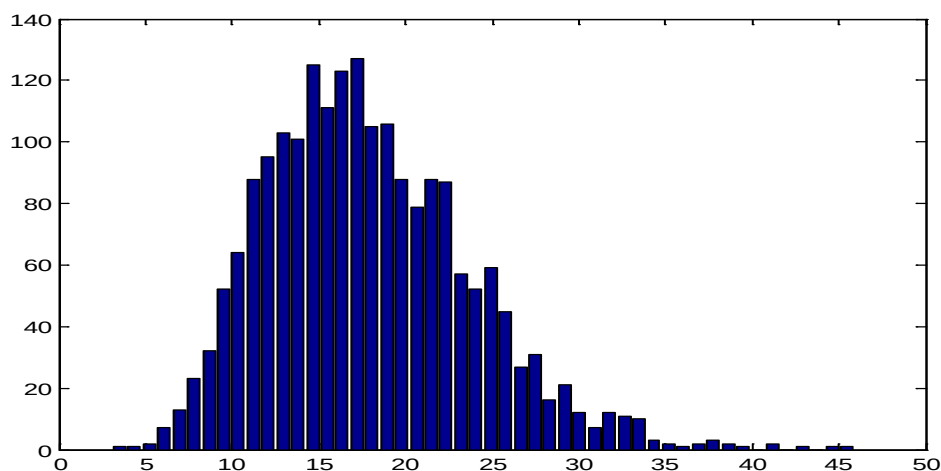
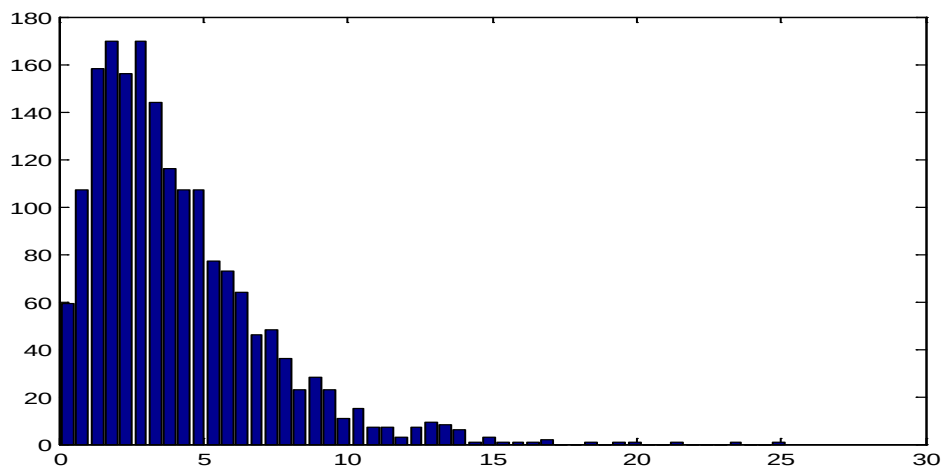
Beräkningen av respektive fel ska redovisas i en tabell (minst 10 stycken tröskelvärden ska användas, varav minst 6 värden där felen överlappar) och i en graf.

Grafens axlar ska tydligt markeras vad de står för. (10p)

b) Ett system som ska hantera 250 personer och har en fel-specifikation enligt: högst 1 stycken FA-fel vid 50 försök.

Ange högsta tröskelvärde för att detta krav ska uppfyllas.

Ange värdet på FAR och FRR vid detta tröskelvärde. (3p)



	Samma hand			Olika händer
Antal	Avstånd		Antal	Avstånd
59	0.3154		1	3.5072
107	0.8180		1	4.3634
158	1.3205		2	5.2196
170	1.8230		7	6.0758
156	2.3256		13	6.9320
170	2.8281		23	7.7882
144	3.3306		32	8.6444
116	3.8332		52	9.5006
107	4.3357		64	10.3568
107	4.8383		88	11.2130
77	5.3408		95	12.0693
73	5.8433		103	12.9255
64	6.3459		101	13.7817
46	6.8484		125	14.6379
48	7.3510		111	15.4941
36	7.8535		123	16.3503
23	8.3560		127	17.2065
28	8.8586		105	18.0627
23	9.3611		106	18.9189
11	9.8636		88	19.7751
15	10.3662		79	20.6313
7	10.8687		88	21.4875
7	11.3713		87	22.3438
3	11.8738		57	23.2000
7	12.3763		52	24.0562
9	12.8789		59	24.9124
8	13.3814		45	25.7686
6	13.8839		27	26.6248
1	14.3865		31	27.4810
3	14.8890		16	28.3372
1	15.3916		21	29.1934
1	15.8941		12	30.0496
1	16.3966		7	30.9058
2	16.8992		12	31.7620
0	17.4017		11	32.6183
0	17.9043		10	33.4745
1	18.4068		3	34.3307
0	18.9093		2	35.1869
1	19.4119		1	36.0431
1	19.9144		2	36.8993
0	20.4169		3	37.7555
0	20.9195		2	38.6117
1	21.4220		1	39.4679
0	21.9246		0	40.3241
0	22.4271		2	41.1803
0	22.9296		0	42.0365

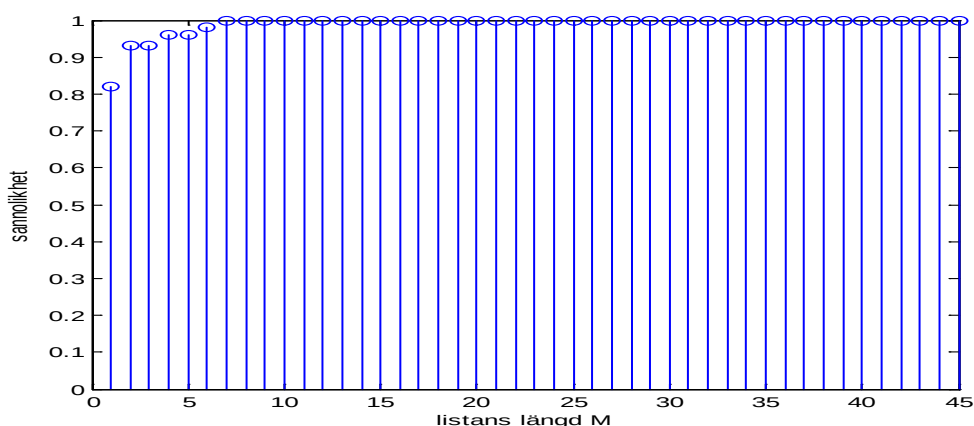
1	23.4322		1	42.8927
0	23.9347		0	43.7490
0	24.4373		1	44.6052
1	24.9398		1	45.4614

4. (6p)

a) Ett test om 200 stycken identifieringar utfördes då databasen innehöll 45 stycken personer. Vid matchningen av två personer används *avstånd som likhetsmått*.

Grafen $K(M)$ som beskriver sannolikheten att rätt identitet är med i den sorterade listan då listan är M lång beräknades utifrån detta test.

$K(M)$ visas som en graf och i en tabell enligt nedan.



M	1	2	3	4	5	6	7	8	9					45
K(M)	0.82	0.93	0.93	0.96	0.96	0.98	1.0	1.0	1.0					1.0

a) Förklara hur "en identifiering utförs" då sorterad lista används och längden på listan är $M=4$. (1p)

För ovanstående test:

b) Beräkna $P(k)$ som beskriver sannolikheten att rätt identitet hamnar på plats k i den sorterade listan och beräkna även antal rätt identitet som hamnar på plats k i listan. (2p)

c) Om kravet är minst 95% sannolikhet att rätt identitet finns med i den sorterade listan. Hur lång måste då listan minst vara? (1p)

d) Ange listans längd M om en *minsta avstånds-klassificerare* används.

Vad är chansen att rätt id finns med vid denna längd på listan? (2p)

5. (6p)

En beskrivning av en persons biometriska mått består oftast av en eller flera egenskapsvektorer, där en egenskapsvektor består av flera tal.

Två tekniker att matcha två egenskapsvektorer är att beräkna ett *avstånd* eller att beräkna en *normaliserad skalärprodukt*.

I databasen finns bland annat två personer db1 och db2 med egenskapsvektorerna:

db1=[1,1,1,1,1,-1,-1,-1,-1] respektive db2=[1,1,1,-1,-1,-1,1,1,1].

Personen pp1 med egenskapsvektorn pp1=[1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,-1] ska matchas mot dessa två personer.

a) Beräkna ett likhetsmått mellan pp1 och db1 respektive pp1 och db2 enligt tekniken *avstånd* i ett egenskrapsrum.

Redovisa hur du har beräknat avståndet samt avgör om pp1 är mest likt db1 eller db2 utifrån dina beräkningar. (3p)

b) Som i a) men använd nu tekniken med *normaliserad skalärprodukt*.

Redovisa hur du beräknat normaliserad skalärprodukt samt avgör om pp1 är mest likt db1 eller db2 utifrån dina beräkningar. (3p)

Tips: normaliserad skalärprodukt mellan två egenskapsvektorer a och b beräknas som:

$$\frac{\langle a, b \rangle}{\|a\| \cdot \|b\|} \quad \text{där } \langle a, b \rangle \text{ är skalärprodukten mellan a och b.}$$

I denna uppgift är $\|pp1\| = \|db1\| = \|db2\| = 3$.